

Modelagem de Banco de Dados para Simulador de High Frequency Trading (HFT)

Este documento apresenta a especificação detalhada da modelagem do banco de dados relacional para o projeto de Simulador de High Frequency Trading (HFT) focado em um Order Book de Criptomoedas, utilizando o PostgreSQL 15+ como sistema gerenciador. O design prioriza a integridade transacional, o controle rigoroso de concorrência e a separação clara de estados financeiros.

1. Introdução e Contexto Arquitetural

O núcleo do sistema de uma exchange de criptomoedas é o mecanismo de casamento de ordens (Matching Engine), operando sobre uma estrutura de dados conhecida como Order Book (Livro de Ofertas). Para garantir a consistência sob alta frequência de inserções e transações paralelas, a arquitetura do banco de dados deve mitigar condições de corrida (Race Conditions) e deadlocks, além de fornecer isolamento estrito de saldos e um registro imutável das negociações executadas.

2. Dicionário de Dados e Estrutura das Tabelas

Abaixo estão descritas as tabelas propostas, contendo suas respectivas colunas, tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições (Constraints).

2.1 Tabela: usuarios

Armazena as informações básicas dos participantes/traders do simulador.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único do usuário.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo ou nickname do trader.
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Data e hora de criação da conta.

2.2 Tabela: ativos

Cadastro de ativos e criptoativos negociados na plataforma.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Símbolo do ativo em letras maiúsculas (ex: BTC, ETH, BRL, USDT).
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome descritivo completo do ativo (ex: Bitcoin).

2.3 Tabela: carteiras

Gerencia o saldo de cada ativo por usuário, implementando a segregação de fundos livres e retidos.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
usuario_id	BIGINT	FK (usuarios.id)	Identificador do usuário proprietário da carteira.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ativo_id	VARCHAR(10)	FK (ativos.id)	Identificador do ativo correspondente.
saldo_disponivel	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL DEFAULT 0.00000000	Saldo livre para movimentação ou abertura de novas ordens. Deve ser >= 0.
saldo_bloqueado	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL DEFAULT 0.00000000	Saldo caucionado por ordens ativas pendentes de execução. Deve ser >= 0.

Nota: A Chave Primária é composta pela combinação de (usuario_id, ativo_id). Adiciona-se uma restrição CHECK para garantir que os saldos nunca fiquem negativos.

2.4 Tabela: ordens

Representa o Livro de Ofertas (Order Book). Contém todas as intenções de compra e venda submetidas.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único sequencial da ordem.
usuario_id	BIGINT	FK (usuarios.id)	Emissor da ordem.
ativo_base_id	VARCHAR(10)	FK (ativos.id)	O ativo sendo

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
			comprado/vendido (ex: BTC).
ativo_cotacao_id	VARCHAR(10)	FK (ativos.id)	A unidade monetária de cotação (ex: USDT).
tipo	VARCHAR(4)	CHECK (tipo IN ('BID', 'ASK'))	Tipo da intenção: 'BID' (Compra) ou 'ASK' (Venda).
preco	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL	Preço limite unitário estipulado para a transação.
quantidade_total	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL	Volume total da ordem solicitado inicialmente.
quantidade_preenchida	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL DEFAULT 0	Volume que já sofreu match (essencial para Partial Fill).
status	VARCHAR(15)	NOT NULL	Estado: 'ABERTA', 'PARCIAL', 'EXECUTADA', 'CANCELADA'.
criado_em	TIMESTAMP(6)	NOT NULL DEFAULT NOW()	Data/hora de submissão. Usado para desempate por

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
			antiguidade.

2.5 Tabela: trades

Histórico transacional estritamente imutável das execuções de mercado.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único do trade executado.
ordem_maker_id	BIGINT	FK (ordens.id)	ID da ordem passiva que já residia no livro de ofertas.
ordem_taker_id	BIGINT	FK (ordens.id)	ID da ordem agressora que engatilhou a execução imediata.
preco_executado	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL	O preço efetivo ao qual a negociação foi liquidada.
quantidade_executada	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL	A fração ou volume de ativos correspondido nesta transação.
executado_em	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Carimbo de data/hora imutável

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
			da liquidação.

2.6 Tabela: auditoria_ordens

Log cronológico estruturado para rastreamento de mudanças de ciclo de vida das ordens.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador do evento de auditoria.
ordem_id	BIGINT	FK (ordens.id)	Referência à ordem modificada.
status_anterior	VARCHAR(15)	NULLABLE	Estado prévio da ordem (pode ser NULL se for a criação).
status_novo	VARCHAR(15)	NOT NULL	Novo estado assumido pela ordem.
modificado_em	TIMESTAMP	NOT NULL DEFAULT NOW()	Data e hora exata da transição de estado.

2.7 Tabela: candles_ohlcv

Série temporal contendo dados agregados de mercado condensados por minuto. Esta tabela é configurada com suporte a particionamento nativo por intervalo de tempo.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
ativo_base_id	VARCHAR(10)	NOT NULL	Ativo principal do par negociado.
ativo_cotacao_id	VARCHAR(10)	NOT NULL	Ativo de liquidação do par.
minuto	TIMESTAMP	NOT NULL	Chave de partição temporal (truncada no minuto zero).
open	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL	Preço de abertura da janela de 1 minuto.
high	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL	Preço máximo registrado na janela.
low	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL	Preço mínimo registrado na janela.
close	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL	Preço de fechamento da janela de 1 minuto.
volume	NUMERIC(24, 8)	NOT NULL DEFAULT 0	Soma total das quantidades transacionadas na janela.

Nota de Implementação: Criada usando PARTITION BY RANGE (minuto) no PostgreSQL. A PK inclui (ativo_base_id, ativo_cotacao_id, minuto) devido às restrições de tabelas particionadas.

3. Decisões Críticas de Modelagem e Consistência

3.1 Mecanismo de Controle de Saldos (Garantia de Consistência)

Para impedir o gasto duplo ou o comprometimento inválido de fundos, o ciclo transacional adota o modelo de bloqueio imediato na submissão da ordem:

- **Ao submeter um BID (Compra):** O montante calculado ($\text{quantidade} * \text{preço}$) do ativo de cotação (ex: BRL) é imediatamente subtraído de `saldo_disponivel` e adicionado a `saldo_bloqueado`.
- **Ao submeter um ASK (Venda):** A `quantidade_total` do ativo base (ex: BTC) é deduzida de `saldo_disponivel` e alocada em `saldo_bloqueado`.
- **No momento do Cancelamento:** O saldo retido em `saldo_bloqueado` remanescente correspondente à parcela não preenchida da ordem é estornado de volta para o `saldo_disponivel` de maneira estritamente atômica.

3.2 Controle de Alta Concorrência sem Deadlocks

O mecanismo de Matching Engine operando em gatilhos (Triggers) concorrentes deve empregar cláusulas de bloqueio controlado e não obstrutivo:

```
SELECT id, preco, quantidade_total, quantidade_preenchida
FROM ordens
WHERE ativo_base_id = v_base AND ativo_cotacao_id = v_cotacao
  AND tipo = v_tipo_oposto AND status IN ('ABERTA', 'PARCIAL')
ORDER BY
  CASE WHEN tipo = 'ASK' THEN preco END ASC,
  CASE WHEN tipo = 'BID' THEN preco END DESC,
  criado_em ASC
FOR UPDATE SKIP LOCKED;
```

O uso do `SKIP LOCKED` previne que threads simultâneas travem o livro inteiro, permitindo que múltiplos processos casem ordens independentes simultaneamente sem gerar contenção severa de recursos ou travamentos mútuos (deadlocks).